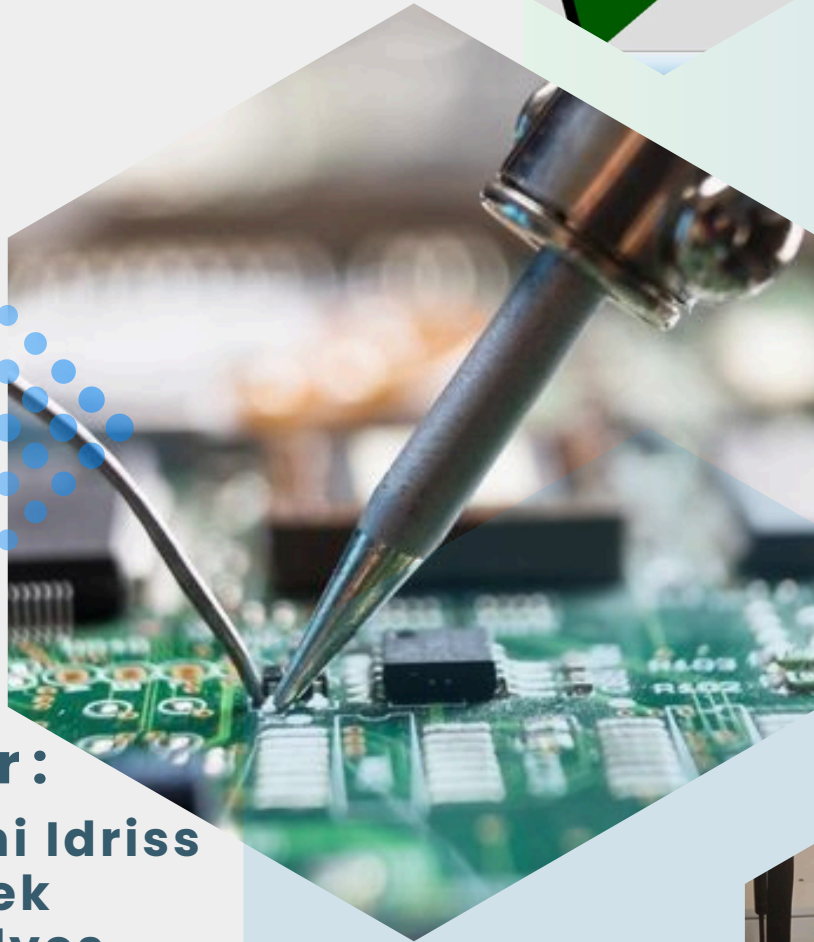
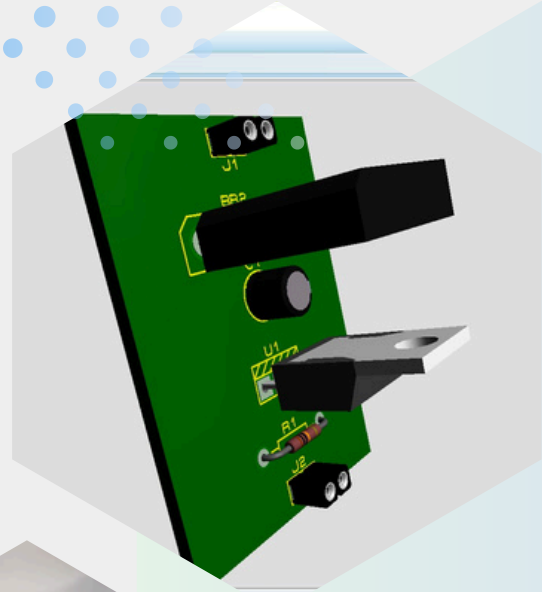




Projet Tutoré

Rapport sur la Réalisation Pratique d'une Alimentation de Batterie 5V



Elaboré par :

- Mathlouthi Idriss
- Chihi Malek
- Harrathi Ilyes



2024-2025

TABLE DE MATIERE

I.	INTRODUCTION GENERALE : -----	3
II.	REMERCIEMENTS -----	4
III.	COMPOSANTS ET LOGICIELS UTILISES -----	5
1.	COMPOSANTS ELECTRONIQUES-----	5
•	Transformateur :-----	5
•	Pont de diodes :-----	6
•	Condensateur de filtrage (2200 μ F) :-----	6
•	Régulateur 7805 : -----	7
•	Résistance de charge (150 k Ω) : -----	7
•	Connecteurs :-----	8
2.	LOGICIELS -----	8
•	Proteus ISIS :-----	8
•	Proteus ARES :-----	10
3.	SIMULATION SUR PROTEUS ISIS-----	11
4.	CONCEPTION SUR PROTEUS ARES -----	11
5.	VISUALISATION 3D DU CIRCUIT AVEC PROTEUS ARES-----	12
IV.	ÉTAPES PRATIQUES ET FABRICATION DE LA CARTE PCB -----	13
1.	ÉTAPES DE FABRICATION-----	13
	Impression du design : -----	13
	Transfert sur une carte en cuivre : -----	14
	Gravure : -----	15
	Perçage : -----	15
	Montage et soudure : -----	16
V.	RESULTATS FINAUX -----	16
1.	ANALYSE DU PRODUIT REALISE -----	16
•	Discussion -----	16
VI.	CONCLUSION -----	17

Liste des figures

FIGURE 1 : TRANSFORMATEUR 220V-20V AC	5
FIGURE 2 : PONT DE DIODE 1N4007	6
FIGURE 3 : CONDENSATEUR DE FILTRAGE 2200uF	6
FIGURE 4 : REGULATEUR DE TENSION A SORTIE 5V FIXE	7
FIGURE 5 : RESISTANCE 150KΩ	7
FIGURE 6 : CONNECTEUR "CONN-SIL2"	8
FIGURE 7 : PROTEUS ISIS	9
FIGURE 8 : ARES	10
FIGURE 9 : SCHEMA DE MONTAGE	11
FIGURE 10 : MONTAGE AVEC ARES	12
FIGURE 11 : VUE EN 3D	13
FIGURE 12 : TYPON DE L'IMPRESSION	13
FIGURE 13 : IMPRESSION DU DESIGN	14
FIGURE 14 : DIMENSIONNEMENT DE LA CARTE	14
FIGURE 15 : GRAVURE	15
FIGURE 16 : PERCEUSE PCB	15
FIGURE 17 : MONTAGE ET SOUDURE	16

I. Introduction générale :

Dans ce projet, nous avons entrepris de réaliser une alimentation stabilisée de 5V à partir d'une tension secteur de 220V AC. Les alimentations stabilisées jouent un rôle crucial dans les dispositifs électroniques modernes. Elles permettent de garantir la stabilité de la tension, ce qui protège les circuits sensibles des variations électriques tout en assurant un fonctionnement fiable et sécurisé. À travers ce projet, nous cherchons à concevoir une solution pratique et robuste, en suivant une démarche méthodique allant de la simulation à la fabrication d'une carte PCB opérationnelle.

Notre approche s'articule autour de plusieurs étapes clés :

1. **Étude des composants nécessaires** : Nous avons commencé par identifier et analyser les caractéristiques des composants essentiels (transformateur, pont de diodes, condensateur, régulateur, etc.) pour garantir leur intégration efficace dans notre circuit.
2. **Simulation du fonctionnement électrique** : Grâce au logiciel Proteus ISIS, nous avons modélisé et simulé notre circuit afin de vérifier son bon fonctionnement et d'apporter, si nécessaire, des ajustements avant sa mise en œuvre pratique.
3. **Conception de la carte PCB** : Avec Proteus ARES, nous avons défini la configuration physique des composants sur la carte, en traçant les connexions nécessaires pour obtenir un design fonctionnel et facile à fabriquer.
4. **Fabrication et test de la carte** : Après avoir validé notre conception, nous avons procédé à la fabrication de la carte et à des tests rigoureux pour vérifier que la tension de sortie est conforme à nos attentes et stable dans des conditions réelles.

Nous avons choisi une tension de sortie de 5V en raison de son importance dans l'électronique moderne. Cette tension est largement utilisée pour alimenter des microcontrôleurs, des capteurs et divers appareils électroniques de faible puissance. Son adoption comme norme universelle en fait une solution idéale pour répondre à nos besoins et garantir la compatibilité avec une grande variété de dispositifs électroniques.

II. Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à notre professeur, Mme Hanen, pour son précieux accompagnement tout au long de ce projet. Grâce à ses conseils éclairés et son soutien constant, nous avons pu progresser à chaque étape et mener ce travail à bien.

Mme Salhi Hanen nous a offert une occasion exceptionnelle de développer nos compétences techniques et d'élargir notre compréhension des concepts pratiques et théoriques. Son engagement et sa bienveillance ont été une source d'inspiration et ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

Nous lui adressons nos sincères remerciements pour cette expérience enrichissante.

III. Composants et Logiciels Utilisés

1. Composants électroniques

Notre circuit est composé des éléments suivants, chacun ayant un rôle essentiel dans la réalisation de l'alimentation stabilisée de 5V :

- **Transformateur :**

Ce composant est utilisé pour réduire la tension d'entrée de 220V AC à une tension plus faible de 5V AC, adaptée au circuit. Le transformateur permet également d'assurer une isolation galvanique entre le secteur et le circuit pour des raisons de sécurité. Nous avons choisi un transformateur à deux enroulements (primaire et secondaire) avec un ratio adapté pour garantir une tension de sortie proche de 5V après redressement.



Figure 1 : Transformateur 220V-20V AC

- **Pont de diodes :**

Un ensemble de quatre diodes est utilisé pour convertir la tension alternative (AC) en tension continue pulsée (DC). Nous avons opté pour des diodes capables de supporter une tension inverse élevée et un courant suffisant pour répondre aux besoins du circuit. Ce pont est crucial pour préparer la tension en vue de son lissage par le condensateur.



Figure 2 : Pont de diode 1N4007

- **Condensateur de filtrage (2200 μ F) :**

Ce composant est utilisé pour lisser la tension continue pulsée obtenue après le redressement. Sa grande capacité permet de réduire significativement les ondulations (ripple) présentes dans la tension continue. Ce choix garantit une tension relativement stable en entrée du régulateur.



Figure 3 : Condensateur de filtrage 2200uF

- **Régulateur 7805 :**

Le régulateur de tension linéaire 7805 stabilise la tension d'entrée (généralement comprise entre 7V et 35V) à une sortie fixe de 5V DC. Il intègre des protections contre les courts-circuits et la surchauffe, ce qui le rend idéal pour notre application. Toutefois, il peut dissiper une certaine chaleur, nécessitant l'ajout éventuel d'un dissipateur thermique si la charge est importante.



Figure 4 : Régulateur de tension a sortie 5V fixe

- **Résistance de charge (150 k Ω) :**

Pour tester la charge du circuit, nous utilisons une résistance de 150 k Ω . Ce composant simule une consommation en sortie et permet de vérifier la stabilité de la tension fournie par l'alimentation.



Figure 5 : Resistance 150K Ω

- **Connecteurs :**

Des connecteurs fiables sont intégrés au circuit pour assurer une connexion stable et sécurisée. Ils permettent de relier facilement la source d'alimentation (entrée) et les appareils alimentés (sortie).



Figure 6 : Connecteur "CONN-SIL2"

2. Logiciels

Pour la conception et la validation de notre projet, nous avons utilisé deux outils logiciels principaux:

- **Proteus ISIS :**

Ce logiciel nous permet de simuler le comportement du circuit électronique avant sa réalisation physique. En modélisant tous les composants et leurs interactions, nous avons pu vérifier le bon fonctionnement de notre alimentation, identifier d'éventuels problèmes et ajuster le design en conséquence. La simulation inclut des instruments virtuels comme l'oscilloscope et le multimètre, qui nous ont aidés à mesurer les paramètres clés (tension, courant, ondulation).

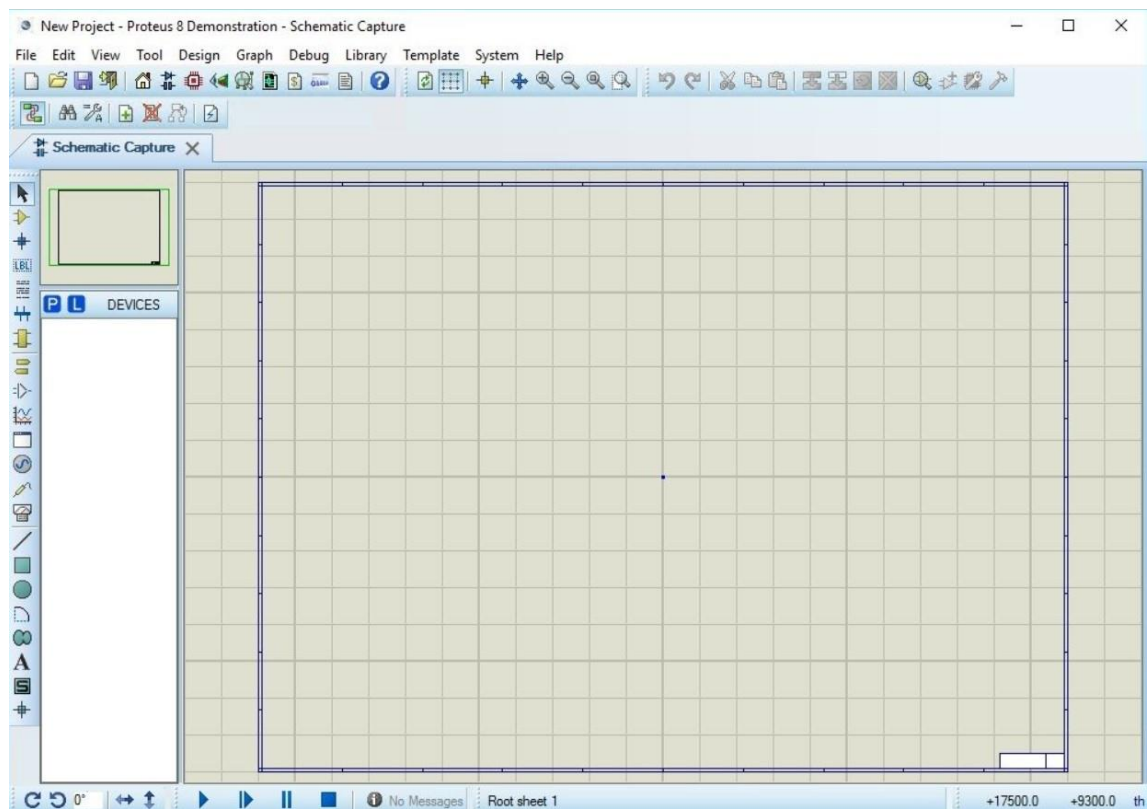


Figure 7 : Proteus ISIS

- **Proteus ARES :**

Après validation de la simulation, nous avons utilisé Proteus ARES pour concevoir la carte PCB. Ce logiciel offre un environnement intuitif pour disposer les composants, tracer les pistes et optimiser l'agencement. Les outils intégrés de vérification des erreurs nous ont aidés à éviter les courts-circuits ou les connexions incorrectes avant la fabrication.

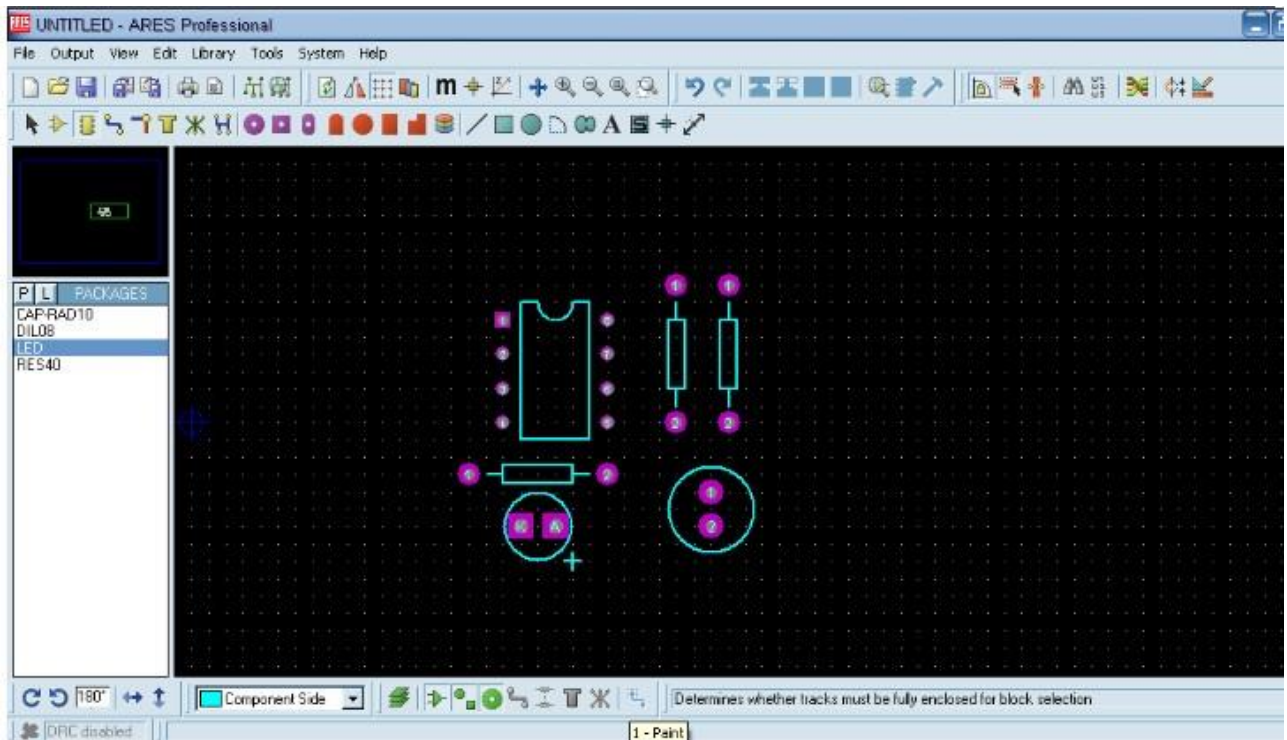


Figure 8 : ARES

3. Simulation sur Proteus ISIS

La première étape a consisté à simuler le fonctionnement du circuit. Le schéma a été créé en connectant les composants selon l'ordre suivant :

1. Le transformateur est connecté à une source 220V AC en entrée.
2. Le pont de diode redresse la tension alternative en tension continue pulsée.
3. Le condensateur lisse la tension redressée pour réduire les ondulations.
4. Le régulateur 7805 stabilise la tension à 5V DC.
5. Une résistance de charge est placée en sortie pour simuler une charge réelle.

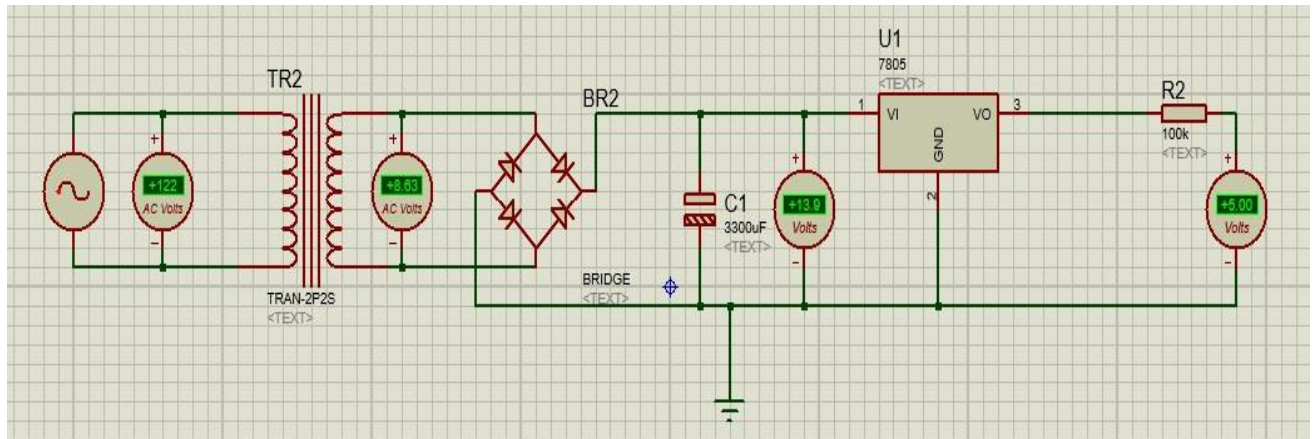


Figure 9 : Schéma de montage

Les résultats de la simulation montrent une tension d'entrée de 220V AC transformée en 5V DC stable en sortie. Ces résultats ont été vérifiés avec les outils de mesure intégrés à Proteus (multimètre et oscilloscope).

4. Conception sur Proteus ARES

La conception de la carte PCB a été réalisée selon les étapes suivantes :

1. **Importation du schéma depuis ISIS** : Les connexions établies dans la simulation sont directement importées dans ARES.
2. **Placement des composants** : Les composants (transformateur, régulateur, etc.) sont disposés de manière optimale pour minimiser l'encombrement.
3. **Traçage des pistes** : Les connexions électriques entre les composants sont dessinées selon les standards de conception.

4. Vérification : Les outils de contrôle d'erreurs ont été utilisés pour assurer l'intégrité du design.

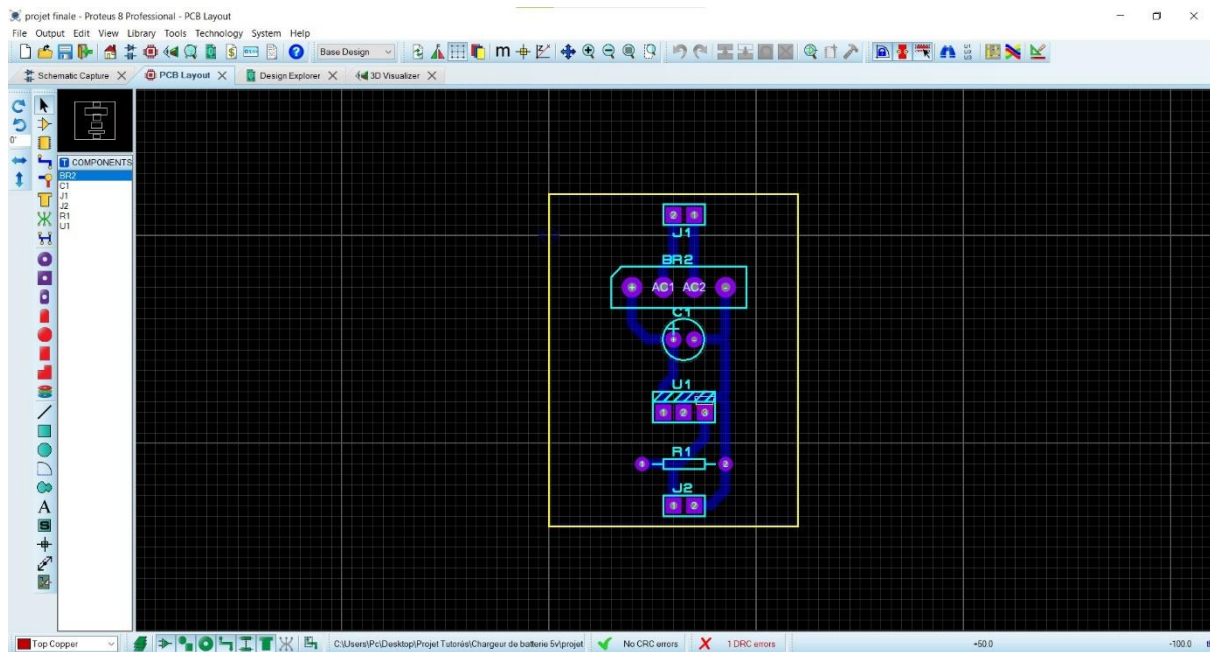


Figure 10 : Montage avec ARES

Une attention particulière a été portée à la largeur des pistes et à l'espacement entre elles afin de respecter les contraintes électriques et mécaniques. Le design final inclut des connecteurs pour l'entrée et la sortie, ainsi que des points de test.

5. Visualisation 3D du Circuit avec Proteus ARES

Après avoir finalisé la conception de la carte PCB sur Proteus ARES, nous avons utilisé la fonctionnalité de visualisation 3D intégrée pour examiner le circuit sous un angle réaliste. Cette visualisation permet de représenter la carte avec tous les composants placés, comme si elle avait été fabriquée physiquement. Elle est particulièrement utile pour vérifier l'agencement des composants, l'encombrement des pistes et la disposition globale du circuit.

Grâce à cette vue 3D, nous avons pu anticiper d'éventuels problèmes liés à l'espace disponible ou aux interférences entre les composants. Par exemple, nous avons confirmé que le régulateur 7805 dispose d'un espace suffisant pour ajouter un dissipateur thermique si nécessaire, et que les connecteurs sont accessibles pour un câblage aisé.

Cette étape renforce la fiabilité de la conception avant de passer à la fabrication réelle de la carte PCB.

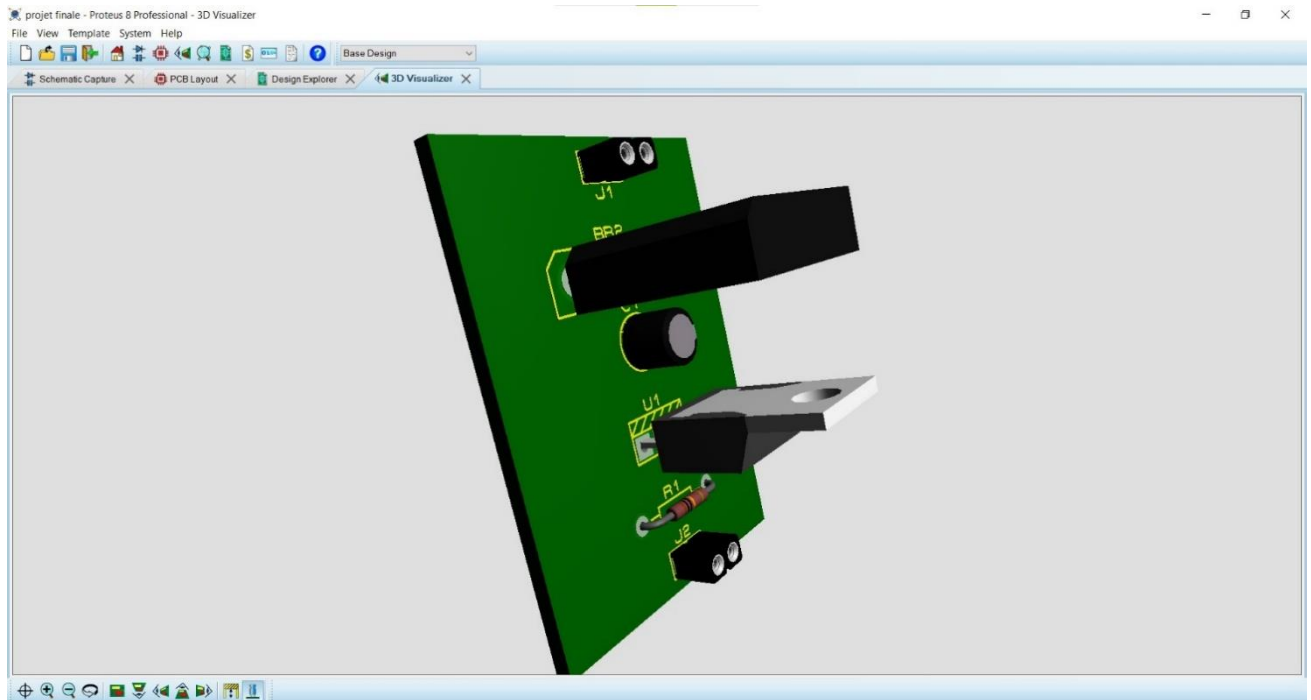


Figure 11 : vue en 3D

IV. Étapes Pratiques et Fabrication de la Carte PCB

1. Étapes de Fabrication

Impression du design : Le circuit est imprimé sur une feuille spéciale pour transfert.

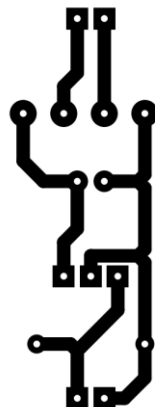


Figure 12 : typon de l'impression

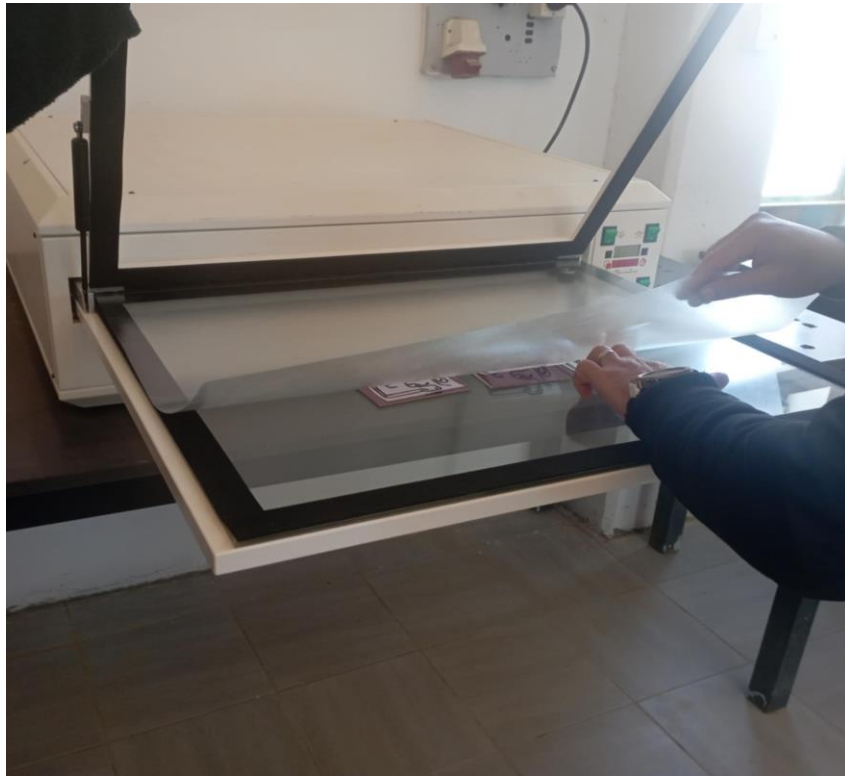


Figure 13 : Impression du design

Transfert sur une carte en cuivre : Le design est transféré par une méthode thermique (fer à repasser) ou chimique.



Figure 14 : Dimensionnement de la carte

Gravure : La carte est plongée dans une solution de perchlorure de fer pour éliminer l'excès de cuivre.



Figure 15 : Gravure

Perçage : Les trous pour les composants sont réalisés avec une perceuse PCB.



Figure 16 : perceuse PCB

Montage et soudure : Les composants sont placés et soudés sur la carte.

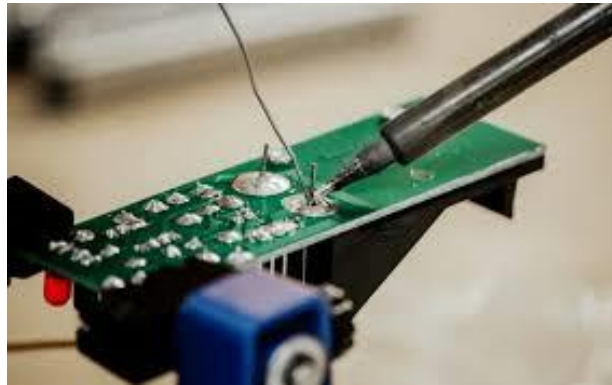


Figure 17 :Montage et soudure

V. Résultats Finaux

1. Analyse du Produit Réalisé

Nous avons conçu un circuit capable de fournir une tension stable de 5V DC en sortie. Après avoir réalisé des tests sous différentes charges, nous avons confirmé la stabilité de cette tension. La carte que nous avons réalisée est compacte et répond aux objectifs que nous nous étions fixés.

- **Discussion**

- **Avantages :**

- Nous avons obtenu une tension stabilisée à 5V DC.
- Le circuit que nous avons développé est facile à reproduire pour d'autres applications similaires.

- **Limitations :**

- Le régulateur de tension que nous utilisons génère un dégagement de chaleur notable.
- Notre circuit ne dispose pas de protections contre les surtensions, ce qui pourrait poser des problèmes dans certaines situations.

Nous avons ainsi atteint nos objectifs principaux tout en identifiant des axes d'amélioration pour de futures itérations.

VI. Conclusion

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en simulation, conception de circuits imprimés (PCB) et fabrication pratique. Nous avons conçu un circuit fonctionnel répondant aux objectifs initiaux, tout en identifiant des pistes d'amélioration.

Pour les développements futurs, nous pourrions envisager :

- L'ajout d'un fusible pour protéger le circuit contre les surtensions et les surintensités.
- L'utilisation d'un régulateur de tension plus performant pour réduire le dégagement de chaleur et améliorer l'efficacité globale du circuit.

Ce travail constitue une base solide pour des projets similaires à venir et offre des opportunités d'optimisation.